

2024 年数学分析（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题.

1. 计算 $\iint_D |xy| dx dy$, 其中 D 为 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$.
2. 计算 $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 D 为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1\}$.
3. 计算 $\int_\sigma \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 σ 为 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = ax\}$.
4. 计算上半球 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ 被 $x^2 + y^2 = 2x$ 截得的面积.

二. 计算题.

1. 计算 $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$ 在 $x + y + z = 1$ 下的最大值.
2. 计算 $f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6$ 内的最大值和最小值.
3. $e^x + \sin y - xy - 1 = 0$ 在 $(0, 0)$ 处确定了隐函数 $y = \psi(x)$. 求 $\psi'(0), \psi''(0)$.

三. 计算题.

- (1) 若 $ab > c^2$, 求 $\iint_\Omega \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2cxy + by^2}$, 其中 Ω 为 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$, 方向为逆时针.
- (2) 计算 $\iint_\Omega (y^2 + z^2) dy \wedge dz + (z^2 + x^2) dz \wedge dx + (x^2 + y^2) dx \wedge dy$, 其中 Ω 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 方向指向上侧.

四. 证明题.

- (1) Ω 是具有 C^1 边界的有界区域, $f \in C^2(\overline{\Omega})$, 若 $f|_\Omega = 0$ 且 $\Delta f = f$, 证明: $f \equiv 0$.
- (2) $f(x)$ 在 $B_\varepsilon(x_0)$ 内处处可微, ∇f 在 x_0 处可微, 证明: $\nabla^2 f(x_0) = (\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0))_{n \times n}$ 为对称矩阵, 且

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T \nabla^2 f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|^2) \quad x \rightarrow x_0$$